

## 1. Ma'lumotlar bazasi uchun fanlar qiyinchilik ballari (SanPIN shkalasi)

Algoritm kunlik yuklamani hisoblashi uchun har bir fanga SanPIN bo'yicha qiyinchilik ballarini (`difficulty_score`) biriktirishingiz shart. Quyida dastur uchun tayyor konfiguratsiya jadvali:

| Fan toifasi            | Fanlar ro'yxati                                                        | Qiyinchilik balli |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Eng yuqori (Toifa A)   | Matematika, Algebra, Geometriya, Fizika, Kimyo, Informatika, Chet tili | 11 – 13 ball      |
| O'rta yuqori (Toifa B) | Ona tili, Adabiyot, Biologiya, Geografiya, Tarix                       | 8 – 10 ball       |
| O'rta yengil (Toifa C) | Tarbiya, Jismoniy tarbiya, Texnologiya, Tasviriy san'at, Musiqa        | 3 – 5 ball        |

## 2. Qat'iy cheklovlar (Hard Constraints)

Bu qoidalar buzilsa, dastur jadvalni mutlaqo **yaroqsiz (invalid)** deb topishi va qayta hisoblashi kerak.

- Taqiqlangan juftliklar (No Double Lessons for Primary):**
  - `if class.level <= 4:` ketma-ket ikkita bir xil ID ga ega fan qo'yilishi taqiqlanadi (`\(Subject_{t} \neq Subject_{t+1}\)`).
- Smena cheklovi (Shift Constraints):**
  - `1-sinf` va `11-sinf` o'quvchilari uchun dars soatlari faqat `Shift == 1` bo'lgandagina joylashtiriladi.
  - Ikkinchi smena darslari oxirgi soati maksimal taym-stempga bog'lanadi (Masalan, soat 19:00 dan keyingi slotlar yopiq bo'ladi).
- Kunlik maksimal dars soni:**
  - `1-sinflar` uchun: kuniga maksimal 4 soat (haftada bir kun 5 soat).
  - `2–4 sinflar` uchun: kuniga maksimal 5 soat.
  - `5–9 sinflar` uchun: kuniga maksimal 6 soat.
  - `10–11 sinflar` uchun: kuniga maksimal 7 soat.

## 3. Yumshoq cheklovlar va Maqsad funksiyasi (Soft Constraints & Objective Function)

Bu qoidalar jadvalning ideal ko'rinishga kelishini ta'minlaydi. Algoritm har bir qoidabuzarlik uchun jadvalning umumiy reytingidan jarima balli (`penalty`) ayiradi.

**Kunlik yuklama dinamikasi (Bells Curve rule)**

Kunlik darslar murakkablik ballari yig'indisi parabola (qo'ng'iroqsimon) shaklida bo'lishi kerak.

- **1-dars:** O'rta qiyinchilik (Moslashish).
- **2- va 3-darslar:** Eng yuqori qiyinchilik (Aqliy faollik cho'qqisi).
- **4-dars:** O'rta qiyinchilik.
- **5- va undan keyingi darslar:** Eng yengil darslar (Jismoniy tarbiya, Musiqa, Texnologiya).